

ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 2 "DR. HORACIO GUZMÁN" - SAN PEDRO DE JUJUY

Espacio Curricular: Prácticas Profesionalizantes II

Docente Residente: Prof. Residente Juan Ezequiel Hinojosa | Co-Formadora: Prof. Silvia Ávila

Curso: 6to Año 4ta División - Informática

TRABAJO PRÁCTICO N° 1:

Backend Cloud y Base de Datos en Supabase ("Universo 3D")

1. OBJETIVO DE LA PRÁCTICA

Crear y estructurar una base de datos PostgreSQL en la nube utilizando Supabase, definir la tabla del catálogo de productos 3D y extraer las credenciales API para conectar el backend con el sitio e-commerce.

2. RECURSOS NECESARIOS

- PC / Notebook con conexión a Internet.
- Navegador Web (Google Chrome / Firefox).
- Cuenta de correo de Gmail.

PASO A PASO: CONFIGURACIÓN DEL BACKEND CLOUD

PASO 1: Registro y Creación de Proyecto en Supabase

1.1. Iniciar el navegador e ingresar a: https://supabase.com

1.2. Hacer clic en "Start your project" e iniciar sesión con la cuenta de Google.

1.3. Hacer clic en "New Project".

1.4. Configurar el proyecto con los siguientes datos:

- Name: Universo3D-TuNombre
- Database Password: (Crear una contraseña segura y anotarla)
- Region: South America (Configuraremos la mas proxima)

1.5. Hacer clic en "Create new project" y esperar a que finalice el despliegue.

PASO 2: Creación de la Tabla `productos` (Table Editor)

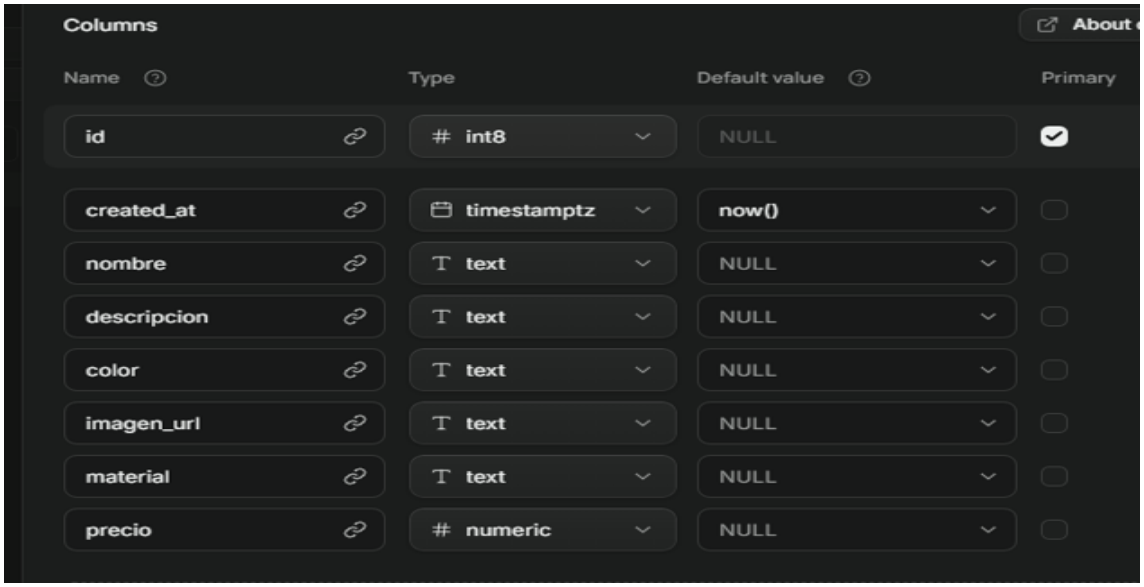
2.1. En el menú lateral izquierdo, seleccionar "Table Editor" (ícono de tabla).

2.2. Hacer clic en "Create a new table" y configurar:

- Name: productos
- Description: Catálogo digital de impresiones 3D
- Enable Row Level Security (RLS): Desmarcar para entorno de pruebas inicial (o agregar política de lectura pública "Enable read access for all users").

2.3. Configurar los campos (columnas) con sus correspondientes tipos de datos:

Nombre Columna	Tipo de Dato (Type)	Configuración Adicional
Id	int8 (BigInt)	Is Required
Nombre	text	Nullable
Descripción	text	Nullable
Imagen_url	text	Nullable
material	text	Default: 'PLA'
precio	numeric	Is Required



2.4. Guardar los cambios haciendo clic en "Save". (Para guardar la estructura de la tabla)

PASO 3: Carga Inicial de Productos del Taller

Crear Bucket Público para Imágenes (Storage)

- En el menú lateral, hacé clic en Storage (ícono de caja/cilindro).
- Tocá en "Create a new bucket" y ponele de nombre productos-img.
- Paso clave: Activá la opción Public (para que las fotos se vean en la web) y guardá.

3.1. Dentro de la tabla "productos", hacer clic en "Insert row".

3.2. Cargar al menos 3 productos reales fabricados en el taller 3D (ejemplo: Repuesto de Tablero de Dibujo, Dado Braille Inclusivo, Soporte para Celular).

3.3. Guardar las filas cargadas.

PASO 4: Extracción de Credenciales API

4.1. Ir a "Project Settings" (ícono de engranaje en el menú lateral) -> pestaña "API".

4.2. Copiar y anotar los siguientes valores:

- Project URL: https://.supabase.co
- anon / public key: eyJhbGciOiJIUzI...

ENTREGABLE Y LISTA DE COTEJO (EVALUACIÓN)

Nombre y Apellido del Estudiante: _____ Fecha: 03/11/2026

Checklist de Verificación:

- ○ PASO 1 Proyecto creado correctamente en Supabase.
- ○ PASO 2 Tabla `productos` estructurada con las 8 columnas requeridas.
- ○ PASO 3 Mínimo 3 productos reales cargados en la base de datos.
- ○ PASO 4 Registro de credenciales completado.

REGISTRO DE CREDENCIALES DEL ALUMNO:

- ○ SUPABASE_UR
- ○ SUPABASE_ANON_KEY

ACTIVIDAD DE REPASO Y AUTOEVALUACIÓN (TP N.° 1)

Responde marcando con una cruz (X) la opción correcta:

1. ¿Qué es Supabase en el contexto de nuestra arquitectura de proyecto?

- ○ Una red social para compartir diseños 3D.
- ○ Una plataforma Backend-as-a-Service basada en PostgreSQL que almacena nuestros datos en la nube.
- ○ Un programa para diseñar modelos 3D en la computadora.

2. En nuestra base de datos, ¿qué función cumple una "Primary Key" (Clave Primaria) como el campo `id`?

- Define el precio del producto en pesos.
- Identifica de forma única e irrepetible a cada registro (fila) de la tabla.
- Permite cambiar el color del producto impreso.

3. ¿Qué datos fundamentales necesitamos extraer de Supabase para conectar nuestra página web?

- La contraseña de nuestro correo de Gmail y el número de celular.
- El nombre de la escuela y la dirección IP del router.
- La URL del proyecto (Project URL) y la llave pública (Anon Key).

Si queremos almacenar correctamente el valor en pesos de un objeto impreso en 3D para poder calcular los subtotales en el carrito, ¿qué tipo de dato SQL es el más adecuado para la columna precio?

- TEXT (Texto plano)
- NUMERIC o DECIMAL *(Opción Correcta)*
- BOOLEAN (Verdadero/Falso)

5. ¿Por qué utilizamos una base de datos en la nube en lugar de guardar los productos en un archivo de texto local?

- Para que la información esté centralizada, segura y accesible en tiempo real desde la web.
- Porque las páginas web no pueden abrir archivos de texto.
- Para que el servidor de la escuela gaste más electricidad.